



Examen de Mathématiques

Juin – Partie 1

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Mme Regout, MM. Baudoin et Debroux

Date et heure: Lundi 19/06/2022, 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : équerre

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

/33

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les exercices d'application tu dois noter tout ton raisonnement.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.
- La seule démonstration est la dernière question de la partie 2 de l'examen. Il n'y a donc pas lieu d'avoir d'hypothèses et de thèses dans les autres exercices.

1 Expliciter les savoirs et les procédures

Les questions relatives à cette compétence doivent être répondues sur la feuille d'examen et non sur la feuille à en-tête.

Question 1

4 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

☐ passe par l'origine du repère

☐ a une pente nulle

☐ est toujours croissante

☐ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

☐ 2

☐ 1

☐ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

☐ 3

☐ 4

☐ 6

d) Quelle(s) expression(s) sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

☐ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

☐ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

☐ $\sqrt{\frac{3}{2}}$

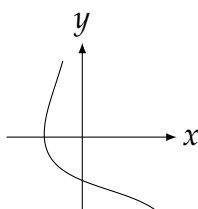
☐ $\sqrt{\frac{9}{2}}$

Question 2

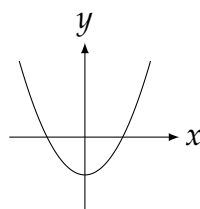
1 p.

Pour chaque graphe ci-dessous, détermine s'il s'agit d'une fonction (F) ou d'une relation (R).

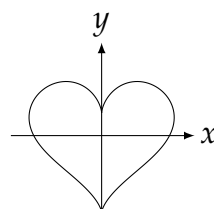
a)



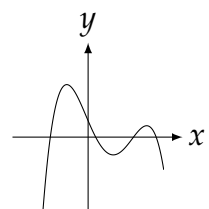
b)



c)



d)



Question 3

2 p.

Associe chaque fonction à une allure.

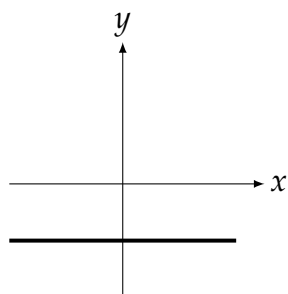
a) $f(x) = 3x + 2$ Allure

b) $f(x) = -x - 3$ Allure

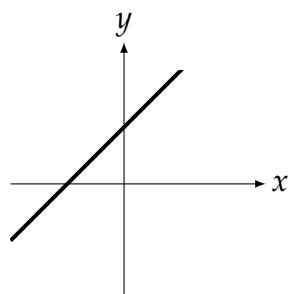
c) $f(x) = 5x$ Allure

d) $f(x) = 2$ Allure

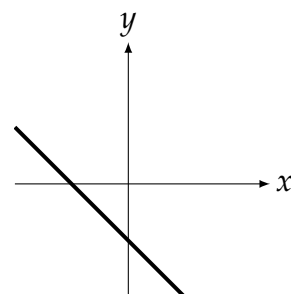
1



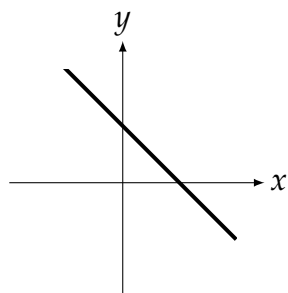
2



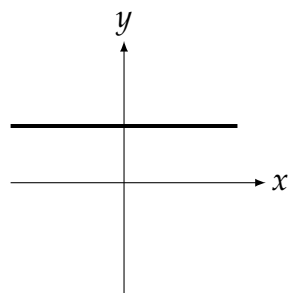
3



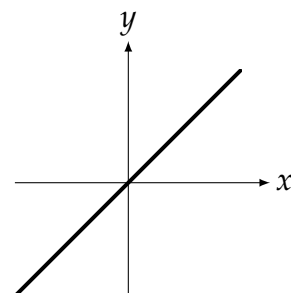
4



5



6



Question 4

2 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau.

Type de fonction

A : affine

L : linéaire

C : constante

Croissance de la fonction

↗ : croissante

↘ : décroissante

C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$					
$f(x) = \frac{2x + 8}{4}$					

2 Appliquer une procédure

Question 5

10 p.

Résous les équations suivantes.

a) $x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = 0$

d) $x^2 + 2x - 8 = 0$

b) $9x^2 + 1 = 6x$

e) $-3(x + 2) - 4 > 2(x - 3)$

c) $3x^3 - 27x = 0$

f) $\frac{3x - 2}{4} < 5 + \frac{3x}{2}$

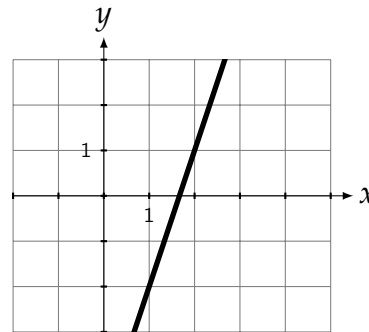
Question 6

6 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes à l'aide des informations fournies.

a) La fonction f_1 passe par les points A(1 ; 11) et B(-2 ; 2).

b) Le graphe de la fonction f_2 est le suivant.



c) La racine de f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = 2x + 2$.

Question 7

1 p.

Écris les expressions ci-dessous sans dénominateur en utilisant les propriétés des puissances.

a) $\frac{15x^{-2}}{5y^7}$

b) $\frac{x^7y^{-2}}{x^{-2}y^5}$

Question 8

3 p.

Effectue les opérations demandées. Simplifie au maximum ta réponse.

a) $\sqrt{35} \cdot \sqrt{20}$

b) $\sqrt{45} - \sqrt{80}$

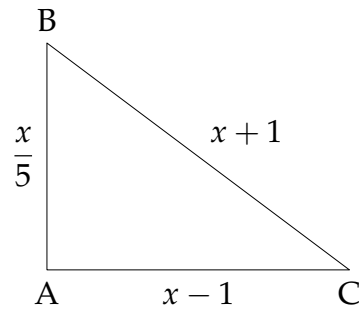
c) $(3 + 2\sqrt{2})^2$

3 Résoudre un problème

Question 9

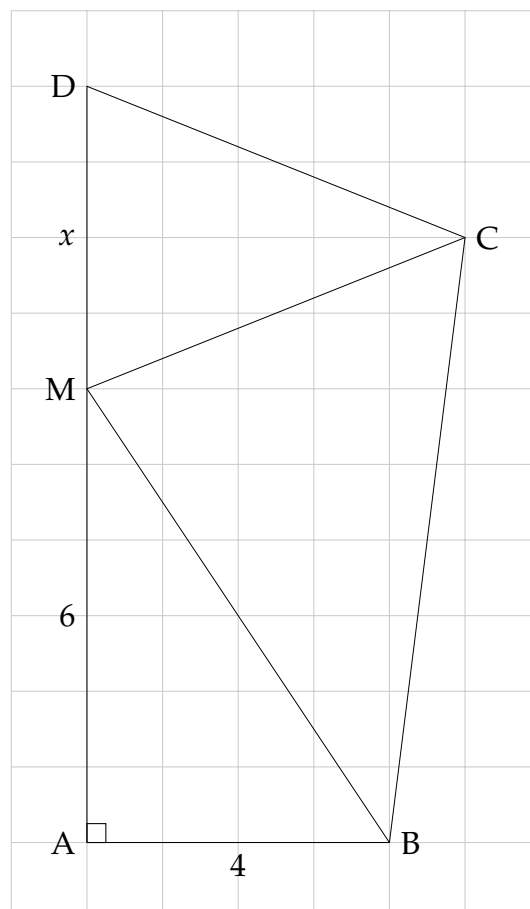
4 p.

Déterminez la valeur de x pour que ce triangle soit rectangle en A.



Question 10

M est un point mobile sur $[ACD]$ à une distance x de D. En vous aidant des indications, déterminez pour quelle valeur de x le triangle MDC a une surface plus petite que celle du triangle MAB.



Solutions des exercices

Solution 1

4 p.

Évaluation :

— Les bonnes réponses sont cochées et aucune mauvaise réponse n'est cochée 1

a) Une fonction linéaire est une fonction qui ...

- ☒ passe par l'origine du repère ☐ a une pente nulle
☐ est toujours croissante ☒ admet 0 comme racine.

b) Combien de solution(s) admet l'équation $x^2 + 4 = 0$?

- ☐ 2 ☐ 1 ☒ 0

c) Quel est le degré du polynôme $x^6 + 5x^4 - 2x^3 + 23$?

- ☐ 3 ☐ 4 ☒ 6

d) Quelle(s) expression(s) est/sont équivalentes à $\frac{3}{\sqrt{2}}$?

- ☒ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ☐ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ☐ $\sqrt{\frac{3}{2}}$ ☒ $\sqrt{\frac{9}{2}}$

Solution 2

1 p.

Évaluation :

— Toutes les réponses sont correctes 1
— Il y a une erreur 0,5

a) Relation b) Fonction c) Relation d) Fonction

Solution 3

2 p.

Évaluation :

— L'allure est correcte 0,5

a) b) c) d)

Solution 4

2 p.

Évaluation :

— Il n'y pas d'erreur dans la ligne 1
— Il y a une erreur dans la ligne 0,5

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 3x$	L	3	$\nearrow$	0	0
$f(x) = \frac{2x+8}{4}$	A	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$	-4	2

Solution 5

10 p.

a) Évaluation :

- Trouver une racine de $P(x)$ 0,5
- Factoriser avec Horner 0,5
- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solutions 1

$$x^3 + 4x^2 - 3x - 18 = (x - 2)(x + 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -3$$

b) Évaluation :

- Factoriser avec les produits remarquables 1
- Solution 1

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

- c) — Factoriser avec la mise en évidence 1
- Factoriser avec les produits remarquables 1
 - Solutions 1

$$3x^3 - 27x = 3x(x - 3)(x + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 3 \text{ ou } x = -3$$

- d) — Factoriser avec somme produit 1
- Solution 1

$$x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Solution 6

6 p.

Évaluation :

- Pente 1
- Ordonnée à l'origine 1

a) $f_1(x) = 3x + 8$

b) $f_2(x) = 3x - 5$

c) $f_3(x) = 2x + 4$

Solution 7

1 p.

Évaluation :

- Expression correcte 0,5

a) $3x^{-2}y^{-7}$

b) x^9y^{-7}

Solution 8

3 p.

Évaluation :

— L'expression est correcte 1

a) $10\sqrt{7}$

b) $-\sqrt{5}$

c) $17 + 12\sqrt{2}$

Solution 9

4 p.

Évaluation :

— Trouver l'équation 1

— Factoriser 1

— Résoudre 1

— Interpréter 1

a) Comme le triangle ABC est rectangle en A, le théorème de Pythagore me permet d'écrire,

$$\begin{aligned}(x+1)^2 &= (x-1)^2 + \left(\frac{x}{5}\right)^2 \\ x^2 + 2x + 1 &= x^2 - 2x + 1 + \frac{x^2}{25} \\ -4x + \frac{x^2}{25} &= 0 \\ x^2 - 100x &= 0\end{aligned}$$

b) Résolvons cette équation (mise en évidence et règle du produit nul)

$$\begin{aligned}x^2 - 100x &= 0 \\ x(x - 100) &= 0 \\ x = 0 \text{ ou } x &= 100\end{aligned}$$

c) Dans ce contexte, la solution $x = 0$ est rejetée car la longueur de côté d'un triangle ne peut être nul ou négative. Par conséquent, les longueurs des côtés de ce triangle sont 20, 99 et 101.

Solution 10